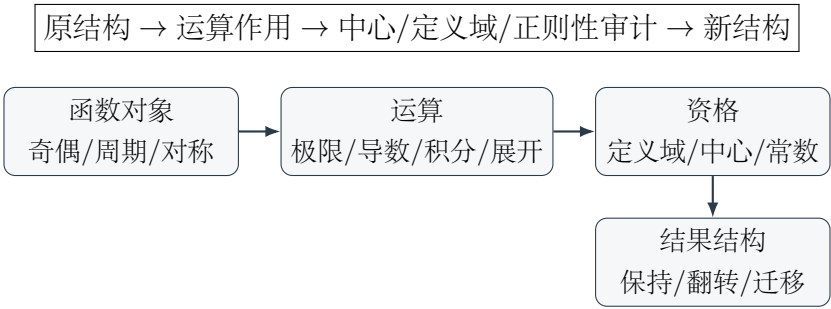


H-B01 | 函数结构在运算中的传播

奇偶、周期、对称怎样穿过极限、微分、积分与展开

专题 01 负责函数结构，专题 02/03/05/11 负责各自运算。本桥梁只回答：结构经过一次运算后，哪些保持、哪些翻转、哪些因常数、中心或定义域而失效？

1 母接口：结构 + 运算 + 资格



2 四条稳定传播

运算	稳定结论	必查边界
极限	对称定义域上，偶/奇结构可传给存在的极限	极限点、左右路径、定义域是否对称
求导	偶函数导数为奇，奇函数导数为偶；周期性保持	可导区间、周期端点、点值接缝
积分	奇函数对称区间积分为零；偶函数可折半	积分中心、原函数常数、区间是否对称
泰勒/傅里叶	展开中心决定对称基；奇偶性消掉一半系数	中心迁移、收敛域、端点/跳跃恢复

2.1 求导传播：反射结构翻转，平移结构保持

默认函数在所讨论区间满足相应可导性。若

$$f(a + t) = f(a - t),$$

对 t 求导得到

$f'(a + t) = -f'(a - t),$

所以关于 $x = a$ 的轴对称经过一次求导变成关于 $(a, 0)$ 的中心反对称；特别地，若 f 在 a 处可导，则

$f'(a) = 0.$

这只是驻点条件，不自动保证 a 是极值点，极值仍要交给专题 04 检查单调变化或更高阶信息。

若

$$f(a+t) + f(a-t) = 2b,$$

求导后得到

$$\boxed{f'(a+t) = f'(a-t)},$$

所以一般中心对称经过一次求导变成关于 $x = a$ 的轴对称。于是原点奇偶只是特殊情形：偶函数导数为奇函数，奇函数导数为偶函数。

连续求导会让反射符号逐次翻转，因此若相应高阶导数存在：

$$f \text{ 偶} \implies f^{(2k+1)}(0) = 0, \quad f \text{ 奇} \implies f^{(2k)}(0) = 0.$$

这也是后面 Taylor 系数被奇偶结构筛掉一半的局部来源。

平移结构则在求导下保持：若 $f(x+T) = f(x)$ ，则

$$f'(x+T) = f'(x),$$

但 T 不必是 f' 的最小正周期；若 $f(x+L) = -f(x)$ ，则同样有

$$f'(x+L) = -f'(x).$$

反方向必须处理积分常数： f' 周期只能先推出 $f(x+T) - f(x)$ 为常数，不能直接推出 f 周期。

还有一个常用的跨专题接口：若 f 在每个长度为 T 的周期区间上连续、区间内部可导且 $f(a+T) = f(a)$ ，则 Rolle 定理保证每个 $(a, a+T)$ 内至少存在一个 ξ 使

$$f'(\xi) = 0.$$

这里 H-B01 只提供“周期性制造相等端点值”这一接口；Rolle 定理本身、资格与存在点构造由专题 04 拥有。

2.2 周期结构进入极限与连续：先缩回一个周期，再做局部性质

周期性本身只说明重复，不自动提供极限或有界性；一旦叠加极限/连续性，结论会显著加强。

若 f 以 $T > 0$ 为周期，并且存在有限极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

则对任意固定 x 都有 $f(x) = f(x+nT)$ 。令 $n \rightarrow \infty$ ，右端趋于 L ，因此

$$\boxed{f(x) \equiv L}.$$

所以非恒定周期函数不可能在 $+\infty$ （或 $-\infty$ ）拥有有限极限。这里真正的接口是：**周期把一个固定点复制到任意远处，极限要求所有足够远的复制都逼近同一个值。**

若 f 连续且以 $T > 0$ 为周期，则只需在一个紧区间 $[0, T]$ 上使用连续函数的最值定理：存在 m, M 使

$$m \leq f(x) \leq M, \quad x \in [0, T].$$

周期性再把这个界和取到最大/最小值的点复制到整个实轴，因此

$$\boxed{\text{连续周期函数在 } \mathbb{R} \text{ 上有界，并能取得全局最大值与最小值。}}$$

注意删除“连续”以后结论不成立；周期函数可以在一个周期内无界。删除“周期”以后，闭区间上的有界性也不能自动升级成全实轴有界。

原函数的奇偶传播必须分成两种方向

设定义域是关于 0 对称的连通区间。

- 若 f 为偶函数，则归一化原函数

$$F_0(x) = \int_0^x f(t) dt$$

为奇函数；一般原函数 $F_0 + C$ 只有在 $C = 0$ 时仍为奇函数。因此这里确实要审计积分常数。

- 若 f 为奇函数，则任意原函数 F 都是偶函数。因为

$$H(x) = F(x) - F(-x), \quad H'(x) = f(x) + f(-x) = 0,$$

且 $H(0) = 0$ ，故 $F(x) = F(-x)$ 。给偶函数加任意常数仍是偶函数，所以这一方向不会被积分常数破坏。

旧 Source 中这两种情形必须分开；“积分常数会破坏原函数奇偶”只能用于“偶函数的奇原函数”这一方向，不能泛化。

1999 年经典判断：四个选项其实在考四种不同传播机制

设 f 连续， $F' = f$ ，在通常的关于原点对称连通定义域上判断：

1. 若 f 为奇函数，则任意原函数 F 都为偶函数：**正确**。这是上面的“奇 $\xrightarrow{f}$ 偶”方向，积分常数不会破坏偶性；
2. 若 f 为偶函数，则任意原函数 F 都为奇函数：**错误**。例如 $f \equiv 1$ ，原函数 $F = x + C$ ；只有 $C = 0$ 时为奇函数；
3. 若 f 为周期函数，则任意原函数 F 都为周期函数：**错误**。仍取 $f \equiv 1$ ，它有任意正周期，但 $F = x + C$ 不周期；
4. 若 f 为单调增函数，则原函数 F 必单调增：**错误**。取 $f(x) = x$ ，它严格递增，但 $F(x) = x^2/2 + C$ 在整个实轴上先减后增，因为 $F' = f$ 的符号会过零。

所以这道题的统一读法不是“背 A”，而是：

原函数的形状由 $F' = f$ 决定；奇偶要审计常数，周期要审计平均值，单调要审计 f 的符号。

直觉锚点：积分常数只是把整张图上下平移

加常数 C 不改变图像的左右形状，只做竖直平移。于是关于 y 轴的镜面对称会原样保留，所以偶性不会被常数破坏；但关于原点的中心对称会被一起抬到 $(0, C)$ ，因此一般不再关于原点对称。换句话说：

竖直平移保轴对称，但会搬走中心对称的中心。

这比死记“哪种会被常数破坏”更稳定：忘掉结论时，画一条偶函数和一条奇函数，把图像整体上移即可重建。

2.3 变上限积分：结构传播的是“基点 + 区间”

令

$$G(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

若 f 偶，则 G 奇；若 f 奇，则 G 偶。生成原因不是口诀，而是把 $x \mapsto -x$ 同时作用到积分上限和积分变量：

$$G(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt = - \int_0^x f(-u) du.$$

一般固定下限要把常数显式拆出来。写成

$$H(x) = \int_a^x f(t) dt = G(x) - G(a).$$

若 f 奇，则 G 偶，所以对任意固定 a ， H 仍为偶函数；若 f 偶，则 G 奇，因此 H 为奇函数当且仅当

$$G(a) = \int_0^a f(t) dt = 0.$$

所以“基点不在对称中心”不是一律破坏奇偶，而是必须先检查它引入的常数是否会搬动相应对称中心。

更一般地，双变限对象

$$H(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt$$

的结构由三件事共同决定： f 的变换规律、上下限在 $x \mapsto -x$ 或反射下怎样交换、以及交换上下限产生的负号。只看被积函数奇偶不足以决定 H 的奇偶。若题目进一步要求对这类对象求导，则切换到 H-B03 的 Leibniz 公式与正则性资格；H-B01 只负责结构怎样经过积分与复合传播。

2.4 把积分基点放在对称中心：反射结构会发生一次翻转

设

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

若 f 关于 $x = a$ 轴对称，即

$$f(a+t) = f(a-t),$$

则

$$\boxed{F(a+t) = -F(a-t)},$$

所以标准化积分把“关于 $x = a$ 的轴对称”变成“关于 $(a, 0)$ 的中心反对称”。

反之，若

$$f(a+t) = -f(a-t),$$

则

$$\boxed{F(a+t) = F(a-t)},$$

所以标准化积分把“关于 $(a, 0)$ 的中心反对称”变成“关于 $x = a$ 的轴对称”。

这说明积分传播的中心不能省略：若下限不是对称中心，先拆成“以中心为下限的标准化积分 + 常数”，再判断常数是否搬动了对称中心。

2.5 复合变上限：先积分生成中间函数，再研究复合

对

$$H(x) = \int_0^{\varphi(x)} f(t) dt,$$

先定义

$$F(u) = \int_0^u f(t) dt, \quad H = F \circ \varphi.$$

于是可以把两层机制分开：

$$f \xrightarrow{\text{标准化积分}} F \xrightarrow{\text{复合}\varphi} H.$$

因此在合法定义域上：

- φ 为偶函数时，无论 F 怎样， H 都为偶函数；
- f 偶、 φ 奇时， F 奇，从而 H 奇；
- f 奇、 φ 奇时， F 偶，从而 H 偶。

这三条不是独立口诀，而是“积分传播一次 + 复合传播一次”的直接组合。

若

$$\alpha(-x) = -\beta(x), \quad \beta(-x) = -\alpha(x),$$

则对

$$H(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt$$

作 $t = -u$ 后得到

$$H(-x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(-u) du.$$

所以 f 偶时 H 偶， f 奇时 H 奇。若上下限本来就是 $[-\varphi(x), \varphi(x)]$ ，则奇被积函数直接抵消为零；偶被积函数则可折成两倍的单变上限积分。

2.6 对称区间定积分：轴对称加倍，中心对称读平均高度

若积分区间关于 a 对称，则：

$$f(a+t) = f(a-t) \implies \int_{a-r}^{a+r} f(x) dx = 2 \int_a^{a+r} f(x) dx;$$

$$f(a+t) = -f(a-t) \implies \int_{a-r}^{a+r} f(x) dx = 0.$$

更一般地，若函数关于 (a, b) 中心对称，即

$$f(a+t) + f(a-t) = 2b,$$

则

$$\int_{a-r}^{a+r} f(x) dx = 2br.$$

因此一般中心对称在对称区间上的平均函数值恰好等于中心高度 b 。这条关系比只记“奇函数积分为零”更有生成力：把中心平移到 (a, b) 后，奇偶积分只是它的特殊情形。

3 周期、平均值与线性漂移

若 f 以 T 为周期，则任何连续一周期积分都与起点无关：

$$\int_x^{x+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt =: M_T.$$

于是变上限积分 $F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$ 满足

$$F(x+T) - F(x) = M_T.$$

这给出比“原函数是否周期”更强的结构：

$$\boxed{F(x) = \frac{M_T}{T}x + P(x)}, \quad P(x+T) = P(x).$$

所以周期函数的原函数一般是“**线性漂移 + 周期波动**”；只有平均值 $M_T/T = 0$ 时，原函数才可能本身周期。

有两类常见结构会自动把周期平均值压成零：

- 若 f 同时是奇函数和 T -周期函数，则在 $[-T/2, T/2]$ 上由奇性抵消，而完整周期积分与起点无关，因此任意长度为 T 的完整周期积分都为零；
- 若 $f(x+L) = -f(x)$ ，则 $2L$ 是周期，前后两个半周期的积分互相抵消，因此任意长度为 $2L$ 的完整周期积分都为零。

两种情况下，相应原函数都不存在长期线性漂移，并可保持对应完整周期。

反方向也有稳定接口：若 f' 以 T 为周期，则

$$\frac{d}{dx}[f(x+T) - f(x)] = 0,$$

故在合法连通区间上

$$f(x+T) - f(x) = C,$$

即 $f(x) = \frac{C}{T}x + P(x)$ ，其中 P 为 T 周期函数。这里的重点是“**导数周期**”只强制**增量恒定**，不自动强制原函数周期。

平移或反射后的函数应先变换中心，再谈奇偶和周期，不能把关于原点的口诀直接搬到新中心。

3.1 多个反射条件：先复合几何变换，再读函数值关系

专题 01 拥有反射/平移本体，本桥梁只保留其进入微积分运算时的接口：两个对称轴复合为平移；两个同高度对称中心复合为平移；若两个中心高度不同，则得到“**横向平移 + 纵向漂移**”，不是周期。轴对称与中心对称复合时常先得到关于某条基准线的翻转，再迭代一次得到真正周期。凡是要把这些结构带进积分或展开，先写出变换后的**函数值等式**，再做运算传播。

4 展开系数：对称性不是装饰，而是系数过滤器

若函数关于展开中心具有奇偶结构，则有限 Taylor 与 Fourier 系数会被系统性消去：偶函数在 0 的奇阶导数为零，奇函数的偶阶导数为零；在对称区间上，偶函数的 Fourier 正弦系数为零，奇函数的余弦系数和常数项为零。

一般对称只需要先把中心搬到原点。若 f 关于 $x = a$ 轴对称, 则 $u \mapsto f(a + u)$ 为偶函数, 因此在相应 Taylor 资格成立时只出现偶次幂:

$$f(x) = c_0 + c_2(x - a)^2 + c_4(x - a)^4 + \dots$$

若 f 关于 (a, b) 中心对称, 则 $g(u) = f(a + u) - b$ 为奇函数, 因此

$$f(x) = b + c_1(x - a) + c_3(x - a)^3 + \dots$$

所以“展开中心”不是装饰参数, 而是把一般对称重新坐标化为原点奇偶的关键。

Fourier 中同样读取输入平移对基函数的作用。若 $f(x + L) = -f(x)$, 把它看成 $2L$ -周期函数时, 平移 L 会让第 n 个 Fourier 模态获得因子 $(-1)^n$; 反号结构只允许与 -1 相容的奇数阶模态保留。这里 H-B01 只拥有“结构怎样过滤系数”的接口, 具体 Fourier 系数计算、收敛与和函数恢复由专题 11 拥有。

这条接口的正确方向是

$$\text{函数结构} \rightarrow \text{基函数在该变换下的符号} \rightarrow \text{系数消失},$$

而不是“看到某些系数为零就无条件反推全局奇偶”。反推还需要展开确实恢复原函数、定义域关于中心对称等资格; 这些收敛/恢复条件分别由专题 11 与 H-B05 拥有。

5 最小例子：周期能否传给原函数

$f(x) = \sin x$ 的周期为 2π , 且一周期积分为零, 原函数 $F(x) = -\cos x$ 仍可取为周期函数。反之 $f(x) = 1$ 也具有任意正周期, 但

$$F(x + T) - F(x) = \int_x^{x+T} 1 dt = T \neq 0,$$

所以任何原函数都不周期。题面把奇偶/周期带入积分、求导或展开时, 先调用“结构 + 运算 + 资格”接口。

6 反向边界与调用检查

- 形式表达式对称不等于定义域对称;
- 导数结构不等于原函数结构;
- Taylor 的奇偶项消失不等于 Fourier 在每点恢复;
- 周期函数的原函数不必周期。

遇到结构传播题, 按“对象身份—运算—资格—不变量”复核, 并在一个中心点或一个周期上做简单值检查。